

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİL 495 / YAP 495 - TASARIM PROJESİ I
PROJE BELİRTİM RAPORU
(PROJECT SPECIFICATIONS REPORT)

Afet Durumlarında Mesh Tabanlı Acil Haberleşme Ağı

Proje Takım Üyeleri:

Ahmet Taha Özcan (231104085) - Bilgisayar Mühendisliği
Mehmet Fatih Akay (231101026) - Bilgisayar Mühendisliği
Umut Baran Boztaş (231101064) - Bilgisayar Mühendisliği
Kaan Behzetoğlu (231101066) - Bilgisayar Mühendisliği
Mert Dönmez (231101045) - Bilgisayar Mühendisliği

Proje Danışmanı:

Dr. Shadi Bikas

29 Haziran 2026

İÇİNDEKİLER

1. GİRİŞ	3
1.1. Amaç.....	3
1.2. Hedef Kullanıcı Grubu	3
1.3. Başarı Kriterleri	4
2. SİSTEM TANIMI VE KAPSAMI	5
2.1. Sistem Açıklaması ve Temel Çalışma İlkeleri	5
2.2. Ana Fonksiyonel Yetenekler.....	5
2.3. Kapsam Dışı Unsurlar (Out-of-Scope)	6
3. TASARIM KISITLARI	7
3.1. Ekonomik Kısıtlar	7
3.2. Sağlık ve Güvenlik Kısıtları	7
3.3. Hukuki ve Yasal Kısıtlar (KVKK/GDPR Uyum Analizi)	8
3.4. Sürdürülebilirlik Kısıtları	8
3.5. Sosyal ve Kültürel Kısıtlar	9
4. MESLEKİ VE ETİK SORUMLULUKLAR.....	10
4.1. ACM/IEEE Etik Kuralları Çerçevesinde Analiz	10
4.2. Veri Güvenliği ve Gizliliği (Mesh Ağlarında Güvenlik).....	10
4.3. Üçüncü Taraf Lisans Analizi	11
5. GEREKSİNİMLER LİSTESİ	12
5.1. Fonksiyonel Gereksinimler (Functional Requirements - FR)	12
5.2. Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler (Non-Functional Requirements - NFR).....	13
6. KAYNAKÇA	14

1. GİRİŞ

1.1. Amaç

Deprem, sel, heyelan, fırtına ve benzeri büyük ölçekli doğal afetler esnasında, hücresel haberleşme altyapıları (GSM) ve internet şebekeleri fiziksel hasarlar, elektrik kesintileri veya aşırı yoğunluk nedeniyle sıklıkla tamamen devre dışı kalmaktadır. Türkiye coğrafyasının aktif deprem kuşaklarında yer alması (en son acı örneği 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremleri olmak üzere) bu altyapı çökmelerinin yol açtığı hayati riskleri net ve dramatik bir şekilde gözler önüne sermiştir. İletişimin kesilmesi, enkaz altında mahsur kalmış sivil vatandaşların durumlarını bildirememesine, arama-kurtarma ekiplerinin sahadan anlık bilgi alamamasına ve koordinasyon faaliyetlerinin ciddi şekilde aksamasına neden olmaktadır. Afet sonrası ilk 72 saat hayatta kalma oranının en yüksek olduğu kritik süredir ve bu sürede iletişimsizlik doğrudan can kaybı riskini artırır.

Bu projenin temel amacı, herhangi bir merkezi baz istasyonu, sunucu veya internet altyapısına ihtiyaç duymayan, sıradan akıllı telefonların yerleşik kablosuz iletişim yeteneklerini (Bluetooth Low Energy) kullanarak kendi aralarında dinamik ve merkeziyetsiz bir şekilde örgüsel (mesh) ağ kurmalarını sağlayan bir Acil Haberleşme Ağı geliştirmektir. Proje kapsamında geliştirilecek Android tabanlı mobil uygulama, afet anında sivil vatandaşlar ile arama-kurtarma ekipleri arasında alternatif bir ad-hoc iletişim kanalı açmayı ve konum tabanlı hayat kurtarıcı bilgilerin çok sıçramalı (multi-hop) bir şekilde aktarılmasını hedeflemektedir. Bu sayede, merkezi şebekenin tamamen çöktüğü bir kriz anında dahi yerel bir haberleşme köprüsü kurularak arama-kurtarma süreçlerinin hızlandırılması amaçlanmaktadır.

1.2. Hedef Kullanıcı Grubu

Geliştirilen sistemin hedef kullanıcı tabanı ikiye gruptan oluşmaktadır ve her bir grubun sistemdeki rolü farklıdır:

- **Birincil Kullanıcılar (Afetzedeler ve İzole Sivil Vatandaşlar):** Afet bölgesinde mahsur kalmış, hücresel şebekesi kesilmiş ve enkaz altında veya güvenli toplanma alanlarında konumunu, sağlık durumunu ve acil ihtiyaçlarını yakınlarına veya kurtarma ekiplerine iletmek isteyen bireylerdir. Bu kullanıcıların temel motivasyonu, en az enerji tüketimiyle durumlarını dış dünyaya duyurmaktır.
- **İkincil Kullanıcılar (Arama-Kurtarma Ekipleri ve Yetkililer - ör. AFAD):** Sahada aktif olarak arama-kurtarma faaliyeti yürüten, enkaz arama çalışmalarını önceliklendirmek için afetzedelerden gelen konum ve durum (triya) bilgilerine ihtiyaç duyan profesyonel veya gönüllü arama-kurtarma görevlileridir. Kurtarma ekipleri, mesh ağının sınırında konumlanarak veya ağ içerisine sızarak akan SOS verilerini toplar ve müdahale planlarını buna göre optimize ederler.

1.3. Başarı Kriterleri

Projenin teknik ve işlevsel başarısını somut olarak ölçmek amacıyla aşağıdaki beş temel başarı kriteri tanımlanmıştır. Proje sonunda sistemin bu kriterleri karşıladığı deneysel testlerle doğrulanacaktır:

- **Çok Sıçramalı İletim Başarımı:** Herhangi bir hücresel ağ veya internet çıkışı olmaksızın, bir acil durum mesajının en az 3 aracı düğüm üzerinden (toplamda en az 3 sıçrama / hop) geçerek hedef düğüme veya ağ kenarındaki internete bağlı bir gateway noktasına başarıyla ulaştırılması.
- **İletim Güvenilirliği (Delivery Rate):** Düğümlerin homojen dağıldığı ve yeterli yoğunlukta (örneğin 20 metre yarıçapta en az 2 aktif düğüm) bulunduğu test senaryolarında, gönderilen SOS mesajlarının uçtan uca teslim edilme oranının en az %90 olması.
- **Gecikme (Latency) Sınırı:** Mesh ağı üzerindeki tek sıçramalı (single-hop) paket iletim süresinin 95. yüzdelik dilimde (p95) ortalama 2 saniye veya daha az olması; örneğin 3 sıçramalı bir rotada mesajın gönderimden teslimine kadar geçen toplam sürenin 6 saniye veya altında kalması.
- **Konum Doğruluğu (Location Accuracy):** Uygulamanın entegre çalıştığı cihaz içi GPS modülünden alınan konum verilerinin, açık hava koşullarında en fazla 10 metre hata payı ile doğru koordinatı vermesi ve bu verinin mesaja eklenerek bozulmadan iletilmesi.
- **Güvenlik ve Gizlilik (Zero-Knowledge Forwarding):** Aracı aktarıcı düğümlerin, üzerlerinden geçen mesaj içeriğini (payload) okuyamadığının ve uçtan uca şifrelemenin (libsodium) güvenli bir şekilde çalıştığının test senaryolarıyla doğrulanması.

2. SİSTEM TANIMI VE KAPSAMI

2.1. Sistem Açıklaması ve Temel Çalışma İlkeleri

Sistem, merkezi bir sunucu mimarisine veya internet şebekesine bağlı kalmaksızın çalışan, kendi kendini organize edebilen (ad-hoc) örgüsel (mesh) bir mobil ağ protokolüdür. Android platformu üzerinde geliştirilecek mobil uygulama, cihazların Bluetooth Low Energy (BLE) advertising ve scanning mekanizmalarını kullanarak çevrelerindeki diğer cihazları otomatik olarak keşfeder. Cihazlar arası veri transferi ise Nearby Connections API aracılığıyla Bluetooth ve Wi-Fi Direct kanallarını dinamik olarak yöneterek gerçekleştirilir. Ağ dinamik olarak büyüyüp küçülebilen ve cihazların hareketine göre kendi kendini onarabilen bir yapıya sahiptir.

Ağın temel çalışma prensibi 'Sakla-İlet' (Store-and-Forward) mimarisine dayanmaktadır. Bir afetzedede SOS mesajı gönderdiğinde, mesaj doğrudan hedef alıcıya ulaşamıyorsa, menzildeki en yakın düğümlere aktarılır. Eğer aracı düğümlerin menziline başka bir aktif cihaz yoksa, mesaj cihazın yerel Room/SQLite veritabanında güvenli bir şekilde saklanır. Cihaz hareket ettikçe veya menzile yeni bir komşu düğüm girdiğinde mesaj otomatik olarak bir sonraki düğüme iletilir. Bu süreç, mesaj ağın kenarında yer alan ve internet/GSM erişimine sahip olan bir düğüme (gateway) veya doğrudan sahada arama-kurtarma yapan ekiplerin cihazına ulaşana kadar devam eder. Böylece veri, adeta elden ele taşınarak kriz bölgesinden dışarıya ulaştırılır.

2.2. Ana Fonksiyonel Yetenekler

Sistem, hedeflenen başarı kriterlerini gerçekleştirmek amacıyla aşağıdaki ana fonksiyonel yetenekleri barındırır:

- **Dinamik Komşuluk ve D ğ m Keşfi:** Cihazların arka planda s rekli olarak  evredeki diğ r mesh d ğ mlerini araması ve topoloji deėiřikliklerine g re komşuluk tablolarını dinamik olarak g ncellemesi.
- **Mesaj  nceliklendirme ve Kuyruk Y netimi:** Ađ bant geniřliđinin kısıtlı olması durumunda, 'SOS' etiketli hayati mesajların (triyađ verileri, enkaz altı bildirimleri), sıradan bilgilendirme veya sohbet mesajlarının  n ne ge irilerek ilk sırada iletilmesi.
- **U tan Uca řifreli Haberleřme:** G nderilen t m mesajların G venlik Mod l  tarafından asimetrik řifreleme y ntemleriyle řifrelenmesi. Sadece mesajı g nderen ve nihai alıcı i eriđi okuyabilir; aracı d ğ mler veriyi yalnızca paket bařlıđındaki y nlendirme bilgilerine g re tařır.
- ** evrimdışı Konum Entegrasyonu:** İnternet olmaksızın, uydulardan dođrudan alınan GPS verilerinin okunması, hata payının hesaplanması ve konum koordinatlarının acil durum mesajına otomatik olarak iliřtirilmesi.
- **D ng   nleme ve Paket Tekilleřtirme:** Mesajların ađda sonsuz d ng ye girip ađ trafiđini tıkamasını  nlemek i in benzersiz ID ataması yapılması, TTL (Time-To-Live / Yařam S resi) kısıtı uygulanması ve aracı d ğ mlerin daha  nce iřledikleri paketleri tekrar iletmemesi (deduplication).
- **Yerel Veri Depolama ve Kurtarma:** İletilemeyen mesajların yerel veritabanında (SQLite/Room DB) saklanması, telefonun kapanıp a ılması durumunda verilerin kaybolmaması ve ađ bađlantısı kurulur kurulmaz kaldıđı yerden aktarımın devam etmesi.

2.3. Kapsam Dışı Unsurlar (Out-of-Scope)

Projenin belirlenen s re ve donanım kısıtları i inde bařarıyla tamamlanabilmesi i in ařađıdaki unsurlar kapsam dıřı bırakılmıştır:

- **iOS Platformu Desteđi:** iOS iřletim sisteminin arka plan iřlemleri ve Bluetooth taramaları  zerindeki katı g venlik kısıtlamaları (arka planda BLE reklamının durdurulması vb.), kesintisiz  alıřan bir mesh ađının kurulmasını engellemektedir. Bu nedenle uygulama yalnızca Android tabanlı olarak geliřtirilecektir.

- **Multimedya ve Büyük Dosya Aktarımı:** Sınırlı bant genişliğine sahip BLE/Wi-Fi mesh yapısı üzerinden ses kaydı, fotoğraf, video gönderimi veya canlı sesli/görüntülü görüşme yapılması ağın kilitlenmesine yol açacaktır. Sistem yalnızca metin tabanlı mesajlar, konum verileri ve durum etiketleri ile sınırlıdır.
- **AFAD/e-Devlet Sistemleriyle Canlı API Entegrasyonu:** Resmi kurumların iç ağlarına ve veri tabanlarına doğrudan entegrasyon yasal ve bürokratik izinler gerektirmektedir. Bu nedenle, kurtarma ekiplerinin sistemi kullanması kavramsal arayüzler ve mock (simüle edilmiş) API entegrasyonları ile gösterilecektir.
- **Fiziksel LoRa/ESP32 Donanım Entegrasyonu:** Akıllı telefonların menzilini artırmak amacıyla donanım köprüleri (LoRa alıcı-vericileri) kullanılması teknik olarak mümkündür. Ancak projenin sıradan kullanıcıların ek donanım almadan sistemi kullanabilmesi hedeflendiğinden, LoRa entegrasyonu yalnızca kavramsal/tasarımsal düzeyde ele alınacak, fiziksel donanım üretimi yapılmayacaktır.

3. TASARIM KISITLARI

3.1. Ekonomik Kısıtlar

Afet durumlarında kullanılacak bir acil durum uygulamasının başarısı, toplumun her kesimi tarafından kolayca ve ücretsiz biçimde erişilebilir olmasına doğrudan bağlıdır. Bu durum aşağıdaki ekonomik kısıtları beraberinde getirmektedir:

Sıfır kullanıcı maliyeti: Uygulama, son kullanıcılara tamamen ücretsiz sunulmalıdır. Uygulama içi satın alma, premium üyelik veya reklam gösterimi gibi ticari modeller kriz anındaki erişilebilirliği engelleyeceği için kullanılmayacaktır.

Ek donanım bağımsızlığı: Sistem, goTenna veya Meshtastic gibi ticari alternatiflerin aksine, kullanıcıların satın alması gereken harici bir radyo modülü, anten veya özel bir donanım gerektirmemelidir. Kullanıcıların hâlihazırda ellerinde bulunan mevcut Android akıllı telefonlar, yerleşik BLE ve Wi-Fi donanımları sayesinde, ek bir harcama yapmaksızın ağı oluşturabilmelidir.

Düşük geliştirme ve altyapı maliyeti: Proje bütçesi kısıtlı olduğundan, geliştirme sürecinde açık kaynak kodlu kütüphaneler, ücretsiz geliştirme ortamları (Android Studio) ve lisans ücreti gerektirmeyen Google Nearby Connections API'leri kullanılacaktır. Merkezi bir sunucu maliyeti (AWS, Azure gibi bulut gider kalemleri) bulunmayacak, tüm işlem yükü uç cihazlar arasında dağıtılacaktır.

3.2. Sağlık ve Güvenlik Kısıtları

Kullanıcıların afet anındaki fiziksel durumları ve cihazlarının durumu doğrudan sağlık ve güvenlik kısıtlarını oluşturur:

Kritik pil ömrü yönetimi: Enkaz altında kalan bir kazazedenin telefon şarjı hayati önem taşır; sürekli Bluetooth ve Wi-Fi taraması bataryayı hızla tüketebilir. Bu kısıtı aşmak için uygulama, cihazın hareket durumuna ve pil seviyesine göre tarama sıklığını azaltan bir adaptif güç tasarrufu modu barındırmalıdır. Şarj seviyesi düşük bir eşiğin (ör. %15) altına düştüğünde tarama periyotları uzatılarak cihazın mümkün olduğunca uzun süre ağda kalması sağlanmalıdır.

Mesaj durumu şeffaflığı: Afet anında kullanıcıya yanlış bilgi vermek panik düzeyini artırabilir ve yanlış güven duygusu yaratabilir. Bu nedenle uygulama, bir mesajın gerçek durumunu net biçimde göstermelidir: mesaj aracı bir düğüme aktarıldığında "Mesh ağına iletildi", kurtarma ekibine veya bir internet çıkışına ulaştığında ise "Yetkililere ulaştı" gibi doğru ve ayırt edilebilir durum bilgileri sunulmalıdır.

Acil durumda erişilebilirlik ve sade kullanım: Panik, yaralanma veya düşük görüş koşulları altındaki bir kullanıcının uygulamayı saniyeler içinde, karmaşık menülere girmeden kullanabilmesi gerekir. Bu nedenle SOS gönderme gibi hayati işlevler tek dokunuşla, büyük ve net butonlarla erişilebilir olmalı; arayüz, stres altındaki kullanıcıyı yormayacak kadar sade tasarlanmalıdır. Bu hem bir kullanılabilirlik hem de bir güvenlik kısıtıdır, çünkü kritik anda kaybedilen her saniye risk demektir.

3.3. Hukuki ve Yasal Kısıtlar (KVKK/GDPR Uyum Analizi)

Sistem, kullanıcıların hassas konum ve kimlik bilgilerini işlediğinden yasal mevzuatlara sıkı sıkıya uymak zorundadır:

KVKK ve GDPR uyum kısıtları: Kullanıcıların isimleri, cihaz kimlikleri (MAC adresi, UUID), anlık GPS koordinatları ve mesaj içerikleri KVKK kapsamında "kişisel veri" statüsündedir; SOS mesajlarının içeriği kullanıcının sağlık durumu gibi bilgiler taşıyabildiğinden "özel nitelikli kişisel veri" kapsamına da girebilir. Sistem merkezi bir sunucuda veri depolamadığından klasik "veri sorumlusu" tanımı farklılaşmakta, sorumluluk büyük ölçüde uç cihazlara dağılmaktadır. Verilerin aracı düğümler (üçüncü kişilerin telefonları) üzerinden açık biçimde geçmesi, KVKK'nın veri güvenliği yükümlülüklerinin ihlali anlamına gelir. Bu nedenle tüm kullanıcı verileri kaynaktan hedefe uçtan uca şifrelenmeli (ör. libsodium); aracı düğümler veriyi hiçbir şekilde açık metin olarak diske yazamamalı veya bellekten okuyamamalıdır. Ayrıca yalnızca gerekli verinin işlenmesi (veri minimizasyonu) ilkesine uyulmalıdır.

Frekans ve telekomünikasyon lisansları: Türkiye'de telsiz ve kablosuz haberleşme faaliyetleri Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) düzenlemelerine tabidir. Sistem, lisans gerektirmeyen ve halka açık ISM (Industrial, Scientific and Medical) bantlarında (2,4 GHz ve 5 GHz) çalışan Bluetooth ve Wi-Fi teknolojilerini kullanacaktır. Frekans ihlaline yol açmamak adına; hücresel bantlara, askeri telsiz frekanslarına veya lisanslı diğer bantlara müdahale edecek herhangi bir donanım/yazılım modifikasyonu yapılmayacaktır.

3.4. Sürdürülebilirlik Kısıtları

Sistemin uzun vadede ve zorlu şartlarda çalışmaya devam edebilmesi, sürdürülebilirlik kısıtlarını şekillendirir:

Sıfır sunucu bağımlılığı (zero-maintenance): Sistem, herhangi bir şirketin veya merkezi sunucunun ayakta kalmasına bağımlı olmamalıdır. Yıllar sonra, tüm internet altyapısı çökmüş olsa dahi, uygulamanın kurulu olduğu iki cihaz kendi arasında ağ kurabilmelidir. Bu, sistemin sürdürülebilirliğinin en temel kuralıdır.

Geriye dönük cihaz uyumluluğu: Afet anında herkesin en yeni model akıllı telefona sahip olması beklenemez; bu nedenle uygulama, eski ve düşük performanslı telefonlarda da çalışabilmelidir. Bu doğrultuda minimum desteklenen sürüm Android 8.0 (API Level 26, Oreo) olarak belirlenmiştir. Bu sayede piyasadaki Android cihazların büyük çoğunluğu desteklenmiş olmaktadır.

4. MESLEKİ VE ETİK SORUMLULUKLAR

4.1. ACM/IEEE Etik Kuralları Çerçevesinde Analiz

Yazılım geliştiriciler olarak, geliştirdiğimiz sistemin insanların hayatı üzerinde doğrudan etkisi olabileceğini kabul etmekteyiz. Bu bağlamda ACM ve IEEE Etik Kuralları (ACM/IEEE Code of Ethics) çerçevesinde projeye özel sorumluluklarımız şunlardır:

Kamu Yararı ve Zarar Vermekten Kaçınma (ACM 1.1 / 1.2): Geliştirdiğimiz sistem bir acil durum uygulamasıdır. Algoritmadaki bir hata (örneğin SOS mesajının yönlendirilememesi veya kaybolması) enkaz altındaki bir kişinin konumunun tespit edilememesine ve dolaylı olarak can kaybına yol açabilir. Bu nedenle, yazılımın test süreçlerini en yüksek titizlikle yürütmek, simülasyon testlerinde tüm uç senaryoları (edge cases) denemek etik sorumluluğumuzdur. Yazılımın sınırlarını (örneğin beton kalınlığı nedeniyle sinyalin geçmediği durumları) kullanıcılara dürüstçe açıklamak ve sahte bir güvenlik hissi oluşturmamak zorundayız.

Mesleki Yetkinlik ve Kalite (ACM 2.1 / 2.2): Ağ protokollerinin tasarımı ve şifreleme süreçleri derin bir uzmanlık gerektirir. Kendi zayıf şifreleme algoritmalarımızı yazmak yerine (ki bu güvenlikte büyük bir etik hatadır), libsodium gibi alanında kabul görmüş, denetlenmiş kütüphaneleri kullanmak mesleki dürüstlüğümüzün bir gereğidir.

4.2. Veri Güvenliği ve Gizliliği (Mesh Ağlarında Güvenlik)

Mesh ağlarında en büyük etik risk, verinin hedefe ulaşırken tanımadığımız diğer insanların (aracı düğümlerin) cihazları üzerinden geçmesidir. Bu durum verinin gizliliği ve bütünlüğü açısından şu sorumlulukları doğurur:

Uçtan Uca Şifreleme (E2EE): İsim, konum koordinatları ve yardım talebi gibi hassas kişisel veriler, göndericiden çıkmadan önce asimetrik kriptografi (Curve25519) ile şifrelenecektir. Aracı düğümlerin belleğinde bu veri sadece şifreli (cipher-text) olarak tutulacak ve iletilecektir. Aracı cihazların sahipleri, üzerlerinden geçen mesajı hiçbir şekilde okuyamayacaktır.

Konum Gizliliği Kontrolü: Kullanıcı, uygulamayı kurarken konumunun sadece acil durumlarda (SOS butonu tetiklendiğinde) mesh ağıyla paylaşılacağını açıkça görmelidir. Normal sohbet veya test mesajlarında konum paylaşımı kullanıcının isteğine bağlı (opt-in) olmalıdır.

4.3. Üçüncü Taraf Lisans Analizi

Projede kullanılan kütüphanelerin lisansları, projenin açık kaynaklı yapısı ve yasal dağıtımıyla uyumlu olmalıdır:

Libsodium (ISC Lisansı): Uçtan uca şifrelemede kullanılacak bu kütüphane son derece izin verici (permissive) bir lisans olan ISC lisansına sahiptir. Ticari veya açık kaynaklı projelerde kodun kaynak belirtilerek kullanılmasına izin verir. Projemizle tamamen uyumludur.

Google Nearby Connections (Google APIs Terms of Service): Google'ın tescilli Nearby kütüphanesini kullanmaktayız. Kütüphane ücretsiz olmakla birlikte Google'ın kullanım şartlarına tabidir. Kodlarımızda Google telif haklarına saygı gösterilecek ve Nearby Connections kütüphanesinin çalışma sınırları dokümante edilecektir.

Android Room / Jetpack Libraries (Apache 2.0 Lisansı): Yerel veritabanı işlemlerinde kullanılan Room kütüphanesi Apache 2.0 lisansına sahiptir. Bu lisans, telif hakkı bildirimlerinin korunması şartıyla kodun değiştirilmesine ve dağıtılmasına izin verir. Projemizin açık kaynak lisans stratejisiyle uyumludur.

5. GEREKSİNİMLER LİSTESİ

5.1. Fonksiyonel Gereksinimler (Functional Requirements - FR)

Sistemin yerine getirmesi gereken işlevsel gereksinimler aşağıda listelenmiştir:

FR1 (Otomatik Akran Keşfi): Sistem, herhangi bir hücresel ağ veya internet bağlantısı olmaksızın, Bluetooth Low Energy (BLE) ve Wi-Fi Direct kullanarak 20 metre yarıçapındaki diğer aktif mesh düğümlerini otomatik olarak keşfedebilmeli ve arka planda bağlantı tablosuna eklemelidir.[forwarding]

FR2 (SOS Mesaj Önceliklendirmesi): Yönlendirme Modülü, gelen paketlerin başlık (header) bilgisini kontrol ederek 'SOS' etiketli acil durum mesajlarını öncelikli kuyruğa almalı ve sıradan bilgilendirme mesajlarından önce ilk uygun komşu düğüme iletmelidir.

FR3 (GPS Konum İliştirme): Kullanıcı acil durum butonuna (SOS) bastığında, sistem cihazın GPS alıcısından anlık koordinatları (enlem, boylam) ve sensörün hata payını (metre bazında) okuyarak acil durum paketi içerisine otomatik olarak eklemelidir.

FR4 (Sakla-İlet Mekanizması): Sistem, gönderilen mesajın hedef alıcısına giden bir rota bulamadığında, mesajı yerel SQLite/Room veritabanında saklamalı; menzile yeni bir düğüm girdiğinde mesaj aktarımını otomatik olarak başlatmalıdır.

FR5 (Mükerrer Paket Engelleme / Deduplication): Yönlendirme Modülü, ağda dolaşan her mesaja atanan benzersiz ID (UUID) bilgisini kontrol ederek, daha önce aldığı ve işlediği paketleri tekrar kabul etmemeli ve çöpe atmalıdır.

FR6 (Uçtan Uca Şifreleme): Uygulama katmanından gelen düz metin mesajlar, Güvenlik Modülü tarafından libsodium (Curve25519) kullanılarak hedefin açık anahtarı ile şifrelenmeli; aracı aktarıcı düğümler şifreli içeriği çözememelidir.

FR7 (Mesaj Durum Bildirimi): Arayüz modülü, kullanıcının gönderdiği mesajların durumunu 'Gönderiliyor', 'Mesh Ağına İletildi' (aracı düğüme ulaştı) veya 'Nihai Alıcıya Ulaştı' (hedefe veya gateway'e ulaştı) şeklinde görsel olarak göstermelidir.

FR8 (Yerel Veri Saklama): Uygulama kapatılsa veya cihaz şarj bitmesi nedeniyle kapansa dahi, henüz hedefine ulaşmamış mesajlar yerel veritabanında korunmalı; cihaz açıldığında sistem kaldığı yerden devam etmelidir.

FR9 (Hazır SOS Şablonları): Kullanıcı arayüzü, afet anında hızlı giriş yapılabilmesi için 'Enkaz altındayım', 'Tıbbi yardıma ihtiyacım var' ve 'Güvendeyim' şeklinde önceden tanımlanmış 3 hazır SOS şablonu sunmalıdır.

5.2. Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler (Non-Functional Requirements - NFR)

Sistemin teknik kalitesini ve performans sınırlarını belirleyen ölçülebilir gereksinimler somut değerlerle aşağıda listelenmiştir:

NFR1 (İletim Gecikmesi): Mesh ağı üzerindeki tek sıçramalı (single-hop) veri aktarım süresi, 95. yüzdilik dilimde (p95) en fazla 2.0 saniye olmalıdır.

NFR2 (Bellek Kullanımı): Uygulama, arka planda cihaz keşfi ve veri yönlendirme servislerini aktif olarak çalıştırırken, cihazın RAM tüketimi 80 MB sınırını aşmamalıdır.

NFR3 (Batarya Tüketimi): Cihazın bataryası %100 dolu iken, uygulamanın arka plan tarama modunda (her 20 saniyede bir 5 saniye süreyle BLE taraması yapacak şekilde optimize edilmiş) saatlik pil tüketimi %2.5 değerini geçmemelidir.

NFR4 (Ağ Teslimat Oranı): En az 10 düğümün homojen dağıldığı (düğümler arası mesafe ortalama 15 metre) laboratuvar/simülasyon test ortamlarında, gönderilen acil durum mesajlarının uçtan uca teslimat oranı en az %90 olmalıdır.

NFR5 (Şifreleme Standartları ve Anahtar Gücü): Uçtan uca şifrelemede kullanılan asimetrik anahtarlar en az 256-bit (X25519) uzunluğunda olmalı ve anahtar türetme fonksiyonu (KDF) en az 10,000 iterasyonlu PBKDF2 standardına uymalıdır.

6. KAYNAKÇA

- [1] Y. Murillo, B. Reynders, A. Chiumento, S. Malik, P. Crombez, and S. Pollin, "Bluetooth now or low energy: Should BLE mesh become a flooding or connection oriented network?" in Proc. IEEE PIMRC, Montreal, QC, Canada, Oct. 2017, pp. 1–6. doi: 10.1109/PIMRC.2017.8292705.
- [2] M. R. Ghori, T.-C. Wan, and G. C. Sodhy, "Bluetooth Low Energy mesh networks: Survey of communication and security protocols," *Sensors*, vol. 20, no. 12, Art. no. 3590, Jun. 2020. doi: 10.3390/s20123590.
- [3] A. A. Pirzada, M. Portmann, R. Wishart, and J. Indulska, "SafeMesh: A wireless mesh network routing protocol for incident area communications," *Pervasive and Mobile Computing*, vol. 5, no. 2, pp. 201–221, Apr. 2009. doi: 10.1016/j.pmcj.2008.11.005.
- [4] M. R. Albrecht, R. Eikenberg, and K. G. Paterson, "Breaking Bridgefy, again: Adopting libsignal is not enough," in Proc. 31st USENIX Security Symp., Boston, MA, USA, Aug. 2022, pp. 269–286.
- [5] C. E. Perkins, E. M. Belding-Royer, and S. Das, "Ad hoc on-demand distance vector (AODV) routing," IETF, RFC 3561, Jul. 2003. [Online]. Available: <https://datatracker.ietf.org/doc/rfc3561/>